Les variables aléatoires réelles discrètes

Table des matières

1 Variables aléatoires discrètes **1**
- 1.1 Variable aléatoire discrète . . . 1
- 1.2 Lois usuelles . . . 4
- 1.3 Image d'une variable aléatoire discrète . . . 7
- 1.4 Vecteurs de variables aléatoires discrètes . . . 8
- 1.5 Couples de variables indépendantes . . . 11

2 Moments d'une variable aléatoire discrète **13**
- 2.1 Espérance . . . 13
- 2.2 Moments . . . 19
- 2.3 Variance et écart-type . . . 20
- 2.4 Covariance et coefficient de corrélation linéaire . . . 22
- 2.5 Loi faible des grands nombres . . . 25

3 Fonctions génératrices **25**

1 Variables aléatoires discrètes

$(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé.

1.1 Variable aléatoire discrète

Définition 1.1. Soit E un ensemble. On appelle **variable aléatoire discrète** définie sur $(\Omega, \mathcal{T})$ à valeurs dans E, toute application X de Ω dans E telle que :

1. $X(\Omega)$ est au plus dénombrable ;
2. Pour tout $x \in E$, $X^{-1}(x) \in \mathcal{T}$.

Si de plus $E \subset \mathbb{R}$, la variable est dite **réelle**.

Remarque 1.1. Si $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$ (en particulier si Ω est au plus dénombrable), toute application de Ω dans $\mathbb{R}$ est une variable aléatoire réelle.

Définition 1.2. Soit $X : \Omega \to E$ une variable aléatoire discrète. Pour tout $x \in E$, on note $(X = x)$ ou $[X = x]$ l'événement

$$X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega,\ X(\omega) = x\}$$

Pour tout $A \subset E$, on note $(X \in A)$ ou $[X \in A]$ l'événement

$$[X \in A] = \{\omega \in \Omega,\ X(\omega) \in A\}$$

Remarque 1.2. La notation $(X \in A)$ est compatible avec les opérations ensemblistes :

$$\begin{aligned}(X \in A) \cap (X \in B) &= (X \in A \cap B)\\ (X \in A) \cup (X \in B) &= (X \in A \cup B)\\ [X \in \overline{A}] &= \overline{[X \in A]}\\ (X \in A) \setminus (X \in B) &= (X \in A \setminus B)\end{aligned}$$

Définition 1.3. Si X est de plus réelle. Pour $x, a, b \in \mathbb{R}$, on introduit les événements

- $[X \geq x] = X^{-1}([x, +\infty[) = \{\omega \in \Omega,\ X(\omega) \geq x\}$
- $[X \leq x] = X^{-1}(]-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega,\ X(\omega) \leq x\}$
- $[X > x] = X^{-1}(]x, +\infty[) = \{\omega \in \Omega,\ X(\omega) > x\}$
- $[X < x] = X^{-1}(]-\infty, x[) = \{\omega \in \Omega,\ X(\omega) < x\}$
- $[a \leq X \leq b] = X^{-1}([a, b]) = \{\omega \in \Omega,\ a \leq X(\omega) \leq b\}$

Propriété 1.1 (Loi d'une variable aléatoire discrète)**.** Soit X une variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{T})$ à valeurs dans un ensemble E. Alors

1. Pour tout A sous-ensemble de E, $[X \in A] \in \mathcal{T}$ et

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in X(\Omega) \cap A} \mathbb{P}(X = x)$$

2. L'application

$$\mathbb{P}_X : \begin{cases} \mathcal{P}(X(\Omega)) & \to [0, 1] \\ A & \mapsto \mathbb{P}(X \in A) \end{cases}$$

est une probabilité sur $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$. On l'appelle la **loi de probabilité** de la variable aléatoire X ou **probabilité image** de $\mathbb{P}$ par X.

Démonstration. 1. $X(\Omega)$ étant au plus dénombrable,

$$[X \in A] = \bigcup_{x \in X(\Omega) \cap A} [X = x]$$

est une réunion au plus dénombrable d'événements.

2. $\mathbb{P}_X$ est bien définie :
   - $\mathbb{P}_X(X(\Omega)) = \mathbb{P}(X \in X(\Omega)) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.
   - Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements deux à deux incompatibles de $X(\Omega)$. Les événements $(X \in A_n)$ sont deux à deux disjoints et

$$\bigcup_{n \geq 0} (X \in A_n) = \left[X \in \bigcup_{n \geq 0} A_n\right]$$

On en déduit

$$\mathbb{P}_X\left[\bigcup_{n \geq 0} A_n\right] = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X \in A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_X(A_n)$$

□

Remarque 1.3 (Importante)**.** Si X est discrète, alors pour tout $A \subset \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in X(\Omega) \cap A} \mathbb{P}(X = x)$$

Propriété 1.2. Soit X une variable aléatoire discrète. Alors

1. La loi $\mathbb{P}_X$ est déterminée par les couples $(x, \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.
2. La famille $([X = x])_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements, appelé le système complet d'événements associé à X.
3. La famille $(\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable de somme 1.

Démonstration.

1. Pour tout $A \subset \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in X(\Omega) \cap A} \mathbb{P}(X = x)$$

2. $\Omega = \bigcup_{x \in X(\Omega)} [X = x]$ union au plus dénombrable d'événements deux à deux incompatibles.
3. Par σ-additivité.

□

Définition 1.4. Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes sur Ω prenant les mêmes valeurs.

— Si $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$, on dit que X et Y suivent la même loi et l'on note $X \sim Y$.

— Si la variable X suit une loi usuellement notée $\mathcal{L}$, on écrit $X \hookrightarrow \mathcal{L}$.

Théorème 1.1 (Fonction de répartition)**.** Soit X une variable aléatoire discrète réelle. On appelle **fonction de répartition** de X l'application

$$F_X : \begin{cases} \mathbb{R} & \to \mathbb{R} \\ x & \mapsto \mathbb{P}_X(]-\infty, x]) = \mathbb{P}(X \leq x) \end{cases}$$

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ F_X(x) \in [0, 1]$.
2. F_X est croissante.
3. $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$.
4. Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.
5. F_X est continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$.
6. F_X est continue à gauche en $x \in \mathbb{R}$ si, et seulement si, $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

Démonstration.

1. Provient de la définition d'une probabilité.
2. Soit $x \leq y$. Alors on a $[X \leq x] \subset [X \leq y]$ et donc $\mathbb{P}(X \leq x) \leq \mathbb{P}(X \leq y)$, c'est-à-dire $F_X(x) \leq F_X(y)$.
3. Comme F_X est croissante, elle admet des limites en $-\infty$ et $+\infty$. Alors

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = \lim_{n \to +\infty} F_X(-n) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X \leq -n)$$

Posons $B_n = [X \leq -n]$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B_n = \emptyset$, car si $\omega \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B_n$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $X(\omega) \leq -n$, donc $X(\omega) = -\infty$, ce qui est impossible puisque X ne prend que des valeurs finies. D'après la limite monotone

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X \leq -n) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(B_n) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n} B_k\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B_n\right) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

4. $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2$, $[a < X \leq b] = [X \leq b] \setminus [X \leq a]$ donc grâce aux propriétés des probabilités,
$$\mathbb{P}([a < X \leq b]) = F_X(b) - F_X(a)$$
5. Pour démontrer la continuité à droite, il suffit de poser
$$A_n = \left[x < X \leq x + \frac{1}{n+1}\right]$$
de probabilité $\mathbb{P}(A_n) = F_X\left(x + \frac{1}{n+1}\right) - F_X(x)$. La suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante telle que $\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n = \emptyset$ et d'après la continuité monotone $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = 0$. Il en résulte que la suite de terme $F_X\left(x + \frac{1}{n+1}\right)$ converge vers $F_X(x)$. Comme l'on sait que $F_X(x^+) = \lim\limits_{h\to 0^+} F_X(x+h)$ existe par suite de la croissance de F, il en résulte que $F_X(x^+) = F_X(x)$.
6. On veut montrer que $\mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - \lim\limits_{x\to 0^-} F_X(x)$, on pose alors
$$A_n = \left[x - \frac{1}{n+1} < X < x\right]$$
de probabilité $F_X(x) - \mathbb{P}(X = x) - F_X\left(x - \frac{1}{n+1}\right)$. La suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante telle que $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n =]-\infty, x[$ et d'après la continuité monotone $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(X < x)$. Il en résulte que $F_X(x^-) = \lim\limits_{h\to 0^-} F_X(x-h) = \mathbb{P}(X < x)$. Donc $\mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$.

□

1.2 Lois usuelles

Définition 1.5 (Loi uniforme)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que X suit la loi uniforme sur $[[1,n]]$ si :
$$X(\Omega) = [[1,n]] \quad \text{et} \quad \forall k \in [[1,n]],\ \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$$
On note $X \hookrightarrow \mathcal{U}([[1,n]])$.

Exemple 1.1.
1. Un dé parfaitement équilibré est lancé. La variable aléatoire X égale au numéro de la face supérieure suit la loi uniforme sur $[[1,6]]$.
2. Une urne contient n boules numérotées. On en tire une au hasard. La variable X égale au numéro de la boule tirée suit une loi uniforme sur $[[1,n]]$.

Définition 1.6 (Loi de Bernoulli)**.** Soit $p \in [0,1]$. On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi de Bernoulli de paramètre p si :
$$\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X = 1) = p$$
On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$ ou $X \hookrightarrow \mathcal{B}(1,p)$.

Exemple 1.2 (Modèle probabiliste)**.** On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ et l'on s'intéresse à un événement S appelé succès. On définit la variable
$$X : \omega \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in S \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$
X est l'indicatrice du succès. Si l'on suppose $p = \mathbb{P}(S)$, alors X suit la loi de Bernoulli de paramètre p.

Exemple 1.3. La variable indicatrice d'un événement A tel que $0 < \mathbb{P}(A) < 1$ est une variable de Bernoulli. Réciproquement, toute variable de Bernoulli est la variable indicatrice de l'événement $[X = 1]$.

Définition 1.7 (Loi binomiale)**.** Soit $p \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que la variable aléatoire X suit la loi binomiale de taille n et de paramètre p (notée $\mathcal{B}(n, p)$) si :

$$X(\Omega) = [[0, n]] \quad \text{et} \quad \forall k \in [[0, n]],\ \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

Exemple 1.4. Une urne contient des boules blanches en proportion p et des boules noires en proportion $1-p$. On fait n tirages avec remise dans l'urne. La variable égale au nombre de boules blanches obtenues suit une loi binomiale de paramètres (n, p).

Définition 1.8 (Loi géométrique)**.** Soit $p \in]0, 1[$. On dit qu'une variable aléatoire réelle discrète X suit la loi géométrique de paramètre p (notée $\mathcal{G}(p)$) si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = (1-p)^{n-1} p.$$

On note $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$.

Exemple 1.5. On lance successivement un dé équilibré jusqu'à obtention d'un six. On pose X le nombre de lancers nécessaires. On a

$$\mathbb{P}(X = n) = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \frac{1}{6}$$

et donc $X \hookrightarrow \mathcal{G}(1/6)$.

Propriété 1.3. Si la variable aléatoire X suit la loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$ à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, on a, pour tout entier naturel $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X > k) = q^k$$

où $q = 1 - p$.

Démonstration. Soit $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X > k) = \sum_{n=k+1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=k+1}^{+\infty} pq^{n-1} = p\frac{q^k}{1-q} = q^k$$

□

Définition 1.9. Une variable X discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ est dite **sans mémoire** si

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X > n) > 0$;
2. $\forall n, k \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X > n + k \mid X > k) = \mathbb{P}(X > n)$.

Théorème 1.2 (Loi sans mémoire)**.** Une variable X discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ est sans mémoire si, et seulement si, elle suit une loi géométrique.

Démonstration. Soit $q = \mathbb{P}(X > 1)$. La condition imposée donne

$$\mathbb{P}(X > n+1 \mid X > n) = \mathbb{P}(X > 1) = q$$

Or

$$\mathbb{P}(X > n+1) = \mathbb{P}(X > n+1, X > n) = \mathbb{P}(X > n+1 \mid X > n)\mathbb{P}(X > n) = q\mathbb{P}(X > n)$$

Par une récurrence immédiate et sachant $\mathbb{P}(X > 0) = 1$, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X > n) = q^n$$

Puis pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X > n-1) - \mathbb{P}(X > n) = q^{n-1} - q^n = (1-q)q^{n-1}$$

Ainsi, la variable X suit une loi géométrique de paramètre $p = 1 - q$. □

Définition 1.10 (Loi de Poisson)**.** Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une variable aléatoire réelle discrète X suit une loi de Poisson (notée $\mathcal{P}(\lambda)$) si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = n) = \frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}$$

On note $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$.

Propriété 1.4 (Approximation de la loi de Poisson par la loi binomiale)**.** Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$ la variable $X_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p_n)$ avec $\lim\limits_{n\to\infty} np_n = \lambda > 0$. Alors

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

Démonstration. Soit $k \in \mathbb{N}$, donc $\forall n \geq 1$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n = k) &= \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p_n^k (1-p_n)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!}(np_n)^k (1-p_n)^{n-k} \frac{n!}{(n-k)!n^k}\end{aligned}$$

On a :

- $np_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \lambda$ donc $(np_n)^k \xrightarrow[n\to+\infty]{} \lambda^k$.
- $\ln(1-p_n)^{n-k} = (n-k)\ln(1-p_n) \sim -(n-k)p_n \sim -\lambda$ donc $(1-p_n)^{n-k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\lambda}$.
- $\dfrac{n!}{(n-k)!n^k} = \dfrac{n(n-1)\cdots(n-(k-1))}{n^k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$. □

1.3 Image d'une variable aléatoire discrète

Soit X une variable aléatoire sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans un ensemble E.

Définition 1.11. Si f est une application définie au moins sur $X(\Omega) \subset E$ à valeurs dans un ensemble E', on note $f(X)$ la variable aléatoire $Y = f \circ X$

$$Y : \Omega \to E' \quad \text{avec } Y(\omega) = f(X(\omega))$$

Remarque 1.4. On vérifie qu'il s'agit bien d'une variable aléatoire car

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad [Y = y] = \bigcup_{\substack{x \in X(\Omega) \\ f(x) = y}} [X = x] \in \mathcal{T}$$

Remarque 1.5. Si la fonction f est une fonction présentant une notation usuelle particulière, on adapte celle-ci à la description de la variable aléatoire $f(X)$. C'est ainsi qu'on pourra écrire $\sqrt{X}$, $|X|$, $\sin(X)$, $\cdots$.

Théorème 1.3. La loi de $Y = f(X)$ est entièrement déterminée par celle de X :

$$\forall B \subset Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_Y(B) = \mathbb{P}_X(f^{-1}(B))$$

Démonstration. Par définition $\mathbb{P}_Y(B) = \mathbb{P}(Y \in B) = \mathbb{P}(f(X) \in B)$. Or $(f(X) \in B) = (X \in f^{-1}(B))$. □

Exemple 1.6. Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $Y = n - X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, 1-p)$.

En effet $Y(\Omega) = [0, n]$ et pour tout $k \in [0, n]$, on a :

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(X = n - k) = \binom{n}{n-k} p^{n-k}(1-p)^k = \binom{n}{k}(1-p)^k p^{n-k}$$

Propriété 1.5. Soit $X_1, \ldots, X_k$ des variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ et $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

$$f(X_1, \ldots, X_k) : \begin{cases} \Omega & \to \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto f(X_1(\omega), \ldots, X_k(\omega)) \end{cases}$$

est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$.

Démonstration. Conformément au programme ce résultat est admis. □

Remarque 1.6. Si les variables $X_1, \ldots, X_k$ sont toutes discrètes, $f(X_1, \ldots, X_k)$ est une variable réelle discrète sans l'hypothèse de la continuité de f.

Si $X_1, \ldots, X_n$ une famille finie de variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, alors $\sum_{i=1}^n X_i$, $\prod_{i=1}^n X_i$, $\min_i X_i$ et $\max_i X_i$ sont des variables aléatoires réelles.

1.4 Vecteurs de variables aléatoires discrètes

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans des ensembles E et F respectivement.

Définition 1.12. On appelle **couple** défini par les variables aléatoires X et Y la variable $Z = (X, Y) : \Omega \longrightarrow E \times F$ déterminée par :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$$

Remarque 1.7. Il s'agit bien d'une variable aléatoire discrète. En effet $Z(\Omega) \subset X(\Omega) \times Y(\Omega)$ et

$$\forall (x, y) \in Z(\Omega), \quad [Z = (x, y)] = [X = x] \cap [Y = y] \in \mathcal{T}$$

Définition 1.13 (Loi conjointe et lois marginales)**.**

1. On appelle **loi conjointe** du couple $Z = (X, Y)$, l'application

$$\mathbb{P}_Z : \begin{cases} X(\Omega) \times Y(\Omega) & \to [0, 1] \\ (x, y) & \mapsto \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y]) \end{cases}$$

2. La loi de X est appelée la **première loi marginale** de Z.
3. La loi de Y est appelée la **deuxième loi marginale** de Z.

$\mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y))$ se note $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$.

Propriété 1.6. $(\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{x \in X(\Omega), y \in Y(\Omega)}$ est une famille de réels positifs sommable de somme 1.

Démonstration. Y est une variable aléatoire discrète, donc $([Y = y])_{y \in Y(\Omega)}$ est un système complet d'événements. Par la formule des probabilités totales, pour tout $x \in X(\Omega)$, la famille $(\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{y \in Y(\Omega)}$ est sommable et

$$\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Comme X est une variable aléatoire discrète, donc $([X = x])_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements, alors par σ-additivité la famille $(\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable de somme 1. On en déduit, par le critère suffisant de sommabilité, que la famille $(\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est sommable de somme 1. □

Corollaire 1.1. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes. Alors on a :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Démonstration. Soit $x \in X(\Omega)$. La famille $([Y = y])_{y \in Y(\Omega)}$ est un système complet d'événements, alors par la formule des probabilités totales

$$\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

□

Exemple 1.7. Dans une succession de pile ou face pour laquelle la probabilité d'obtenir pile est $p \in]0,1[$ et la probabilité d'obtenir face est $q = 1-p$, on note X le rang d'apparition du premier pile et Y le rang d'apparition du deuxième pile.

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) ;
2. Déterminer la deuxième loi marginale du couple (X, Y).

Démonstration. 1. On a $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $Y(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Soit $i \in X(\Omega)$ et $j \in Y(\Omega)$.

— Il est impossible que le deuxième pile arrive avant le premier donc si $i \geqslant j$ on a

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = 0$$

— Si $i < j$, on a $[X = i] \cap [Y = j] = F_1 \cap \cdots \cap F_{i-1} \cap P_i \cap F_{i+1} \cap \cdots \cap F_{j-1} \cap P_j$ et les lancers sont indépendants donc on a

$$\mathbb{P}([X = i] \cap [Y = j]) = q^{i-1} \times p \times q^{j-i-1} \times p = q^{j-2}p^2$$

2. On rappelle tout d'abord que $Y(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.
Pour tout $j \in Y(\Omega)$, d'après la formule des probabilités totales utilisée avec le système complet d'événements $([X = i])_{i \in X(\Omega)}$, on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Y = j) &= \sum_{i=1}^{+\infty} \mathbb{P}([X = i] \cap [Y = j]) \\
&= \sum_{i=1}^{j-1} \mathbb{P}([X = i] \cap [Y = j]) + \sum_{i=j}^{+\infty} \mathbb{P}([X = i] \cap [Y = j]) \\
&= \sum_{i=1}^{j-1} p^2 q^{j-2} + \sum_{i=j}^{+\infty} 0 \\
&= p^2 q^{j-2} \sum_{i=1}^{j-1} 1 \\
&= (j-1)p^2 q^{j-2}
\end{aligned}$$

□

Définition 1.14 (Lois conditionnelles)**.** Soit $y \in Y(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(Y = y) \neq 0$.
On appelle la **loi conditionnelle** de X sachant $[Y = y]$, l'application

$$\mathbb{P}_{[Y=y]} : \begin{cases} X(\Omega) & \to [0, 1] \\ x & \mapsto \mathbb{P}_{[Y=y]}(X = x) \end{cases}$$

Remarque 1.8. De même pour $x \in X(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(X = x) \neq 0$, on définit loi conditionnelle de Y sachant $[X = x]$.

Exemple 1.8. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes telles que Y suive la loi de Poisson de paramètre λ, où λ est un réel strictement positif, et que la loi conditionnelle de X sachant $[Y = m]$ soit la loi binomiale de paramètres (m, p) pour tout entier m, où p est un réel de $]0, 1[$.
Donnons la loi conjointe de (X, Y) et la loi de X.

Pour tout entier m, par définition de la loi conditionnelle et de la loi binomiale de paramètres (m, p). Par définition

$$\forall k \in [0, m], \quad \mathbb{P}_{[Y=m]}(X = k) = \frac{\mathbb{P}(X = k, Y = m)}{\mathbb{P}(Y = m)}$$

Donc, pour tout entier m et pour tout entier k de $[0, m]$

$$\mathbb{P}(X = k, Y = m) = \mathbb{P}_{[Y=m]}(X = k) \times \mathbb{P}(Y = m) = \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$$

On obtient ainsi la loi conjointe

$$\mathbb{P}(X = k, Y = m) = \begin{cases} \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} & \text{si } k \in [0, m] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Comme $([Y = m])_{m \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements, pour tout entier k, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \sum_{m=0}^{+\infty} \mathbb{P}_{[Y=m]}(X = k) \mathbb{P}(Y = m) \\ &= \sum_{m=k}^{+\infty} \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \frac{p^k \lambda^k}{k!} \sum_{m=k}^{+\infty} \frac{(1-p)^{m-k} \lambda^{m-k}}{(m-k)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{p^k \lambda^k}{k!} e^{(1-p)\lambda} = \frac{(p\lambda)^k}{k!} e^{-p\lambda} \end{aligned}$$

On en déduit que X suit la loi de Poisson de paramètre λp.

Définition 1.15. Soit $B \subset Y(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(Y \in B) \neq 0$.

On appelle la **loi conditionnelle** de X sachant $[Y \in B]$, l'application

$$\mathbb{P}_{[Y \in B]} : \begin{cases} X(\Omega) & \to [0, 1] \\ x & \mapsto \mathbb{P}_{[Y \in B]}(X = x) \end{cases}$$

Remarque 1.9. De même pour $A \subset X(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(X \in A) \neq 0$, on définit la loi conditionnelle de Y sachant $[X \in A]$.

Définition 1.16 (Vecteurs de variables aléatoires)**.** Soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires discrètes sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$.

On appelle **vecteur aléatoire discret** défini à partir des variables aléatoires $X_1, \ldots, X_n$ la variable aléatoire discrète Z donnée par

$$\forall \omega \in \Omega, \quad Z(\omega) = (X_1(\omega), \ldots, X_n(\omega))$$

La loi de la variable Z est appelée **loi conjointe** des variables $X_1, \ldots, X_n$ tandis que les lois de $X_1, \ldots, X_n$ sont les **lois marginales** de Z.

1.5 Couples de variables indépendantes

Définition 1.17. On dit que deux variables aléatoires discrètes X et Y sont **indépendantes** si :

$$\forall (x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\,\mathbb{P}(Y = y)$$

Théorème 1.4. Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. X et Y sont indépendantes.
2. Pour tous $A \subset X(\Omega)$ et $B \subset Y(\Omega)$, les événements $[X \in A]$ et $[Y \in B]$ sont indépendants. Autrement dit pour tout $A \subset X(\Omega)$ et $B \subset Y(\Omega)$, on a

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B)$$

Démonstration. $2 \Rightarrow 1$ Soit $(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, on prend $A = \{x\}$ et $B = \{y\}$. Les événements $(X = x)$ et $(Y = y)$ sont indépendants donc

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\,\mathbb{P}(Y = y)$$

$1 \Rightarrow 2$ Soit $A \subset X(\Omega)$ et $B \subset Y(\Omega)$, alors $A \times B$ est au plus dénombrable. Par la formule des probabilités totales

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) &= \sum_{(x,y)\in A\times B} \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{(x,y)\in A\times B} \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}(Y = y)\end{aligned}$$

En sommant par paquets

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) &= \sum_{x\in A}\sum_{y\in B} \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \left(\sum_{x\in A} \mathbb{P}(X = x)\right) \times \left(\sum_{y\in B} \mathbb{P}(Y = y)\right) \\ &= \mathbb{P}(X \in A) \times \mathbb{P}(Y \in B)\end{aligned}$$

□

Corollaire 1.2. Soit X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. X et Y sont indépendantes.
2. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{P}([X \leq x] \cap [Y \leq y]) = \mathbb{P}(X \leq x) \times \mathbb{P}(Y \leq y)$$

Exemple 1.9. — Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n. On en tire deux avec remise. Soit X et Y les variables aléatoires égales au premier et au second numéro tiré. On a pour tout $1 \leq i, j \leq n$,

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{n^2} = \mathbb{P}(X = i)\,\mathbb{P}(Y = j)$$

donc les variables X et Y sont indépendantes.

— On effectue la même expérience mais sans remise. On a alors $\mathbb{P}(X = i, Y = i) = 0$ mais $\mathbb{P}(X = i)\,\mathbb{P}(Y = i) = \frac{1}{n^2}$, donc les variables ne sont pas indépendantes.

Théorème 1.5 (des coalitions)**.** Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes indépendantes et si f et g sont deux fonctions numériques définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Démonstration. Soit $x \in f(X(\Omega))$ et $y \in g(Y(\Omega))$. On a

$$\mathbb{P}(f(X) = x, g(Y) = y) = \mathbb{P}\left(\left[X \in f^{-1}(\{x\})\right] \cap \left[Y \in g^{-1}(\{y\})\right]\right)$$

Les variables X et Y étant indépendantes, donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(f(X) = x, g(Y) = y) &= \mathbb{P}\left(X \in f^{-1}(\{x\})\right) \times \mathbb{P}\left(Y \in g^{-1}(\{y\})\right)\\ &= \mathbb{P}(f(X) = x) \times \mathbb{P}(g(Y) = y)\end{aligned}$$

□

Définition 1.18. Soit $(X_i)_{1\leq i\leq n}$ une famille de n variables aléatoires discrètes sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$.

1. On dit que celles-ci sont **deux à deux indépendantes** si pour tous entiers $i, j \in [[1, n]]$ tels que $i \neq j$, les variables X_i et X_j sont indépendantes.
2. On dit que celles-ci sont **mutuellement indépendantes** si

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \prod_{i=1}^{n} X_i(\Omega), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} [X_i = x_i]\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i = x_i)$$

Propriété 1.7. Soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires réelles discrètes. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. Les variables aléatoires $X_1, \ldots, X_n$ sont mutuellement indépendantes.
2. Pour toute famille $(A_i)_{i\in[[1,n]]}$ avec $A_i \subset X_i(\Omega)$, les événements $([X_i \in A_i])$ sont mutuellement indépendants.

Lemme 1.1 (des coalitions ou indépendance héritée)**.** Si $X_1, \ldots, X_n$ sont des variables mutuellement indépendantes, alors pour tout m compris entre 1 et $n-1$, et toutes fonctions f et g, les variables $X = f(X_1, \ldots, X_m)$ et $Y = g(X_{m+1}, \ldots, X_n)$ sont indépendantes.

Démonstration. Non exigible. □

Remarque 1.10. Cela signifie que pour tous $k \in \mathbb{N}^*$ et $j_1, \ldots, j_k$ distincts dans J,

$$\mathbb{P}\left(X_{j_1} \in I_{j_1}, \ldots, X_{j_k} \in I_{j_k}\right) = \prod_{i=1}^{k} \mathbb{P}\left(X_{j_i} \in I_{j_i}\right)$$

Exemple 1.10. Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables indépendantes, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, les deux variables $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ et X_{n+1} sont indépendantes.

Corollaire 1.3. Si $X_1, \ldots, X_r$ sont mutuellement indépendantes chacune de loi $\mathcal{B}(n_i, p)$, alors

$$\sum_{i=1}^{r} X_i \sim \mathcal{B}\left(\sum_{i=1}^{r} n_i, p\right)$$

Corollaire 1.4. Si $X_1, \ldots, X_r$ sont mutuellement indépendantes qui suivent la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, alors

$$\sum_{i=1}^{r} X_i \sim \mathcal{B}(r, p)$$

Propriété 1.8. Si $X_1, \ldots, X_r$ sont mutuellement indépendantes chacune de loi $\mathcal{P}(\lambda_i)$, alors

$$\sum_{i=1}^{r} X_i \sim \mathcal{P}\left(\sum_{i=1}^{r} \lambda_i\right)$$

Définition 1.19. On dit que les variables aléatoires de la famille $(X_i)_{i \in I}$ sont **mutuellement indépendantes** si toutes ses sous-familles finies sont mutuellement indépendantes.

Théorème 1.6. Soit $\mathcal{L}$ la loi d'une certaine variable aléatoire discrète.

Il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ sur lequel existe une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes et qui sont toutes de loi $\mathcal{L}$.

2 Moments d'une variable aléatoire discrète

Les variables aléatoires discrètes sont réelles.

2.1 Espérance

Définition 2.1 (Espérance d'une variable aléatoire discrète)**.** On dit que la variable discrète X admet une **espérance**, ou que l'espérance de X existe, lorsque la famille $(x\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable. On appelle alors **espérance** de X, le réel

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x)$$

Remarque 2.1.

1. Toute variable bornée admet une espérance.
2. Si X est finie, alors X admet une espérance.
3. Si l'ensemble $X(\Omega)$ est infini (nécessairement dénombrable), alors en introduisant $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une énumération de celui-ci, la variable X admet une espérance si, et seulement si, il y a convergence absolue de la série $\sum_{n \geq 0} x_n \mathbb{P}(X = x_n)$. Auquel cas, on a alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n \mathbb{P}(X = x_n)$$

La valeur obtenue ne dépend pas de l'énumération choisie.

Propriété 2.1 (Indicatrice)**.** Soit $A \in \mathcal{T}$, alors $\mathbf{1}_A$ admet une espérance et $\mathbb{E}(\mathbf{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.

Démonstration. Rappelons que la variable aléatoire indicatrice de l'événement A est la variable aléatoire

$$\mathbf{1}_A : \begin{cases} \Omega & \to \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

$\mathbf{1}_A$ est finie, donc elle admet une espérance et

$$\mathbb{E}(\mathbf{1}_A) = 0 \times \mathbb{P}(\overline{A}) + 1 \times \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)$$

□

Propriété 2.2. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, la variable aléatoire réelle discrète X certaine égale à a admet a comme espérance.

Démonstration. Soit X la variable aléatoire réelle discrète certaine égale à a. On a $X(\Omega) = \{a\}$ et $\mathbb{P}(X = a) = 1$, donc X admet une espérance et

$$\mathbb{E}(X) = a\mathbb{P}(X = a) = a\mathbb{P}(\Omega) = a$$

□

Propriété 2.3. Soit X une variable aléatoire discrète.

1. Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$, alors $\mathbb{E}(X) = p$.
2. Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $\mathbb{E}(X) = np$.
3. Si $X \hookrightarrow \mathcal{U}([[1, n]])$, alors $\mathbb{E}(X) = \dfrac{n+1}{2}$.
4. Si $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, alors $\mathbb{E}(X) = \dfrac{1}{p}$.
5. Si $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$, alors $\mathbb{E}(X) = \lambda$.

Propriété 2.4 (Critère de comparaison)**.** Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes telles que Y admet une espérance et $|X| \leq Y$. Alors X admet une espérance et

$$|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|) \leq \mathbb{E}(Y)$$

Démonstration. La famille $(y\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)}$ est sommable, car il s'agit d'une famille de réels positifs.

— Pour $y \in Y(\Omega)$ et la famille $([X = x])_{x\in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements, alors par la formule des probabilités totales la famille $(y\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable de somme $y\mathbb{P}(Y = y)$.

— La famille $(y\mathbb{P}(Y = y))_{y\in Y(\Omega)}$ est sommable car Y admet une espérance.

Or $|X| \leq Y$ donc

$$|x|\mathbb{P}(X = x, Y = y) \leq y\mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

En effet, si le terme de probabilité est nul, l'inégalité est vraie, sinon il existe $\omega \in \Omega$ tel que $|X(\omega)| = x$ et $Y(\omega) = y$ donc $|x| \leq y$ et l'inégalité est encore vraie. Par le critère de comparaison la famille $(x\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)}$ est sommable. En particulier

— Pour tout $x \in X(\Omega)$ la famille $(x\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{y\in Y(\Omega)}$ est sommable.

— la famille $\left(\sum_{y\in Y(\Omega)} |x|\mathbb{P}(X = x, Y = y)\right)_{x\in X(\Omega)} = (|x|\mathbb{P}(X = x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable.

Donc X admet une espérance et par le théorème de la sommation par paquets

$$|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|) = \sum_{x\in X(\Omega)} \sum_{y\in Y(\Omega)} |x|\mathbb{P}(X=x, Y=y) \leq \sum_{y\in Y(\Omega)} \sum_{x\in X(\Omega)} y\mathbb{P}(X=x, Y=y)$$

et par probabilités totales

$$\mathbb{E}(|X|) \leq \sum_{y\in Y(\Omega)} y\mathbb{P}(Y=y) = \mathbb{E}(Y) < +\infty$$

□

Théorème 2.1 (Positivité de l'espérance)**.** Soit X une variable aléatoire réelle discrète définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ admettant une espérance.

1. Si $X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$, alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$.
2. Si de plus $\mathbb{E}(X) = 0$, alors $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.

Démonstration. Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$.

1. On a
$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x) \geq 0$$
comme somme de termes positifs.
2. Si $\mathbb{E}(X) = 0$, alors pour tout $x \in X(\Omega)\backslash\{0\}$, on a $\mathbb{P}(X = x) = 0$, donc $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.

□

Théorème 2.2 (Inégalité de Markov)**.** Soit X une variable aléatoire réelle discrète définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ telle que $X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$ et possédant une espérance, alors

$$\forall \lambda > 0, \quad \mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\lambda}$$

Démonstration. Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x) \geq \sum_{\substack{x\in X(\Omega)\\ x\geq\lambda}} x\mathbb{P}(X=x) \geq \sum_{\substack{x\in X(\Omega)\\ x\geq\lambda}} \lambda\mathbb{P}(X=x) = \lambda\mathbb{P}(X\geq\lambda)$$

d'où le résultat. □

Corollaire 2.1. Soit X une variable aléatoire réelle discrète définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ possédant une espérance, alors

$$\forall \lambda > 0, \quad \mathbb{P}(|X| \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{\lambda}$$

Théorème 2.3 (du transfert)**.** Soit X une variable aléatoire discrète et g une fonction définie au moins sur $X(\Omega)$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On a équivalence entre :

1. La variable $g(X)$ admet une espérance ;
2. la famille $(g(x)\mathbb{P}(X = x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable.

Auquel cas

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x\in X(\Omega)} g(x)\mathbb{P}(X=x)$$

Démonstration. Posons $Y = g(X)$.

1) $\Rightarrow$ 2) Supposons que Y admet une espérance.

— Soit $y \in Y(\Omega)$, la famille $(g(x)\mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x]))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable. On a l'égalité

$$y\mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x]) = g(x)\mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x])$$

car l'égalité est vraie quand la probabilité est nulle, mais aussi quand elle est non nulle car il existe un événement ω vérifiant $g(X(\omega)) = y$ et $X(\omega) = x$ donc $g(x) = y$. Or la famille $(y\mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x]))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, par la formule des probabilités totales, et

$$\sum_{x \in X(\Omega)} |g(x)|\mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x]) = \sum_{x \in X(\Omega)} |y|\mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x]) = |y|\mathbb{P}(Y = y)$$

— La famille $(|y|\mathbb{P}(Y = y))_{y \in Y(\Omega)}$ est sommable car Y admet une espérance.

Donc $(g(x)\mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x]))_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est sommable. En particulier

— Pour tout $x \in X(\Omega)$, la famille $(|g(x)|\mathbb{P}([Y = y] \cap [X = x]))_{y \in Y(\Omega)}$ est sommable de somme, par la formule des probabilités totales, $|g(x)|\mathbb{P}(X = x)$.

— La famille $(g(x)\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable.

2) $\Rightarrow$ 1) Même argumentation.

Supposons que Y admet une espérance et montrons l'égalité :

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)\mathbb{P}(X = x)$$

La variable $g(X)$ admet une espérance, alors la famille $(y\mathbb{P}(g(X) = y))_{y \in g(X)(\Omega)}$ est sommable et

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{y \in g(X)(\Omega)} y\mathbb{P}(g(X) = y)$$

Par probabilités totales

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{y \in g(X)(\Omega)} \sum_{x \in X(\Omega)} y\mathbb{P}([g(X) = y] \cap [X = x])$$

Or

$$y\mathbb{P}([g(X) = y] \cap [X = x]) = g(x)\mathbb{P}([g(X) = y] \cap [X = x])$$

En permutant les sommes

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in g(X)(\Omega)} g(x)\mathbb{P}([g(X) = y] \cap [X = x])$$

Par probabilités totales

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)\mathbb{P}(X = x)$$

□

Corollaire 2.2 (Cas de $X(\Omega) = \mathbb{N}$)**.** Soit X une variable aléatoire discrète avec $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et g une fonction définie au moins sur $\mathbb{N}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On a équivalence entre :

1. La variable $g(X)$ admet une espérance ;
2. La série $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} g(n)\mathbb{P}(X = n)$ est absolument convergente.

Auquel cas

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{n=0}^{+\infty} g(n)\mathbb{P}(X = n)$$

Exemple 2.1. Soit $\lambda > 0$ et $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$. Posons $Y = \frac{1}{X+1}$. Montrer que Y admet une espérance et la calculer.

On a $X(\Omega) = \mathbb{N}$. La série de terme général $\frac{1}{n+1}\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda} = \frac{\lambda^n}{(n+1)!}e^{-\lambda}$ converge. Donc Y admet une espérance.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Y) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1}\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda} \\
&= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{n+1}}{(n+1)!} \\
&= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda}\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!}\right) \\
&= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} - 1\right) \\
&= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda}\left(e^{\lambda} - 1\right) \\
&= \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}
\end{aligned}$$

Propriété 2.5. Soit X et Y deux variables aléatoires admettant une espérance. Alors

1. Pour tous réels a et b, la variable $aX + bY$ admet une espérance et

   $$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$$

   L'ensemble des variables aléatoires réelles discrètes admettant une espérance est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
2. Si $X \geq Y$ presque sûrement, alors $\mathbb{E}(X) \geq \mathbb{E}(Y)$.
3. Si $X = Y$ presque sûrement, alors $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$.
4. Si de plus X et Y sont indépendantes, alors $Z = XY$ admet une espérance mathématique vérifiant

   $$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Démonstration. 4. Avec sommabilité

$$\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \sum_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)} xy\mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Par indépendance

$$\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \sum_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)} xy\mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Par le théorème de transfert

$$\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(XY)$$

□

Exemple 2.2 (Inégalité de Jensen)**.** Si X est une variable aléatoire discrète réelle admettant une espérance, si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une application convexe sur $\mathbb{R}$ et si $Y = f(X)$ admet une espérance alors

$$f(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(f(X))$$

f est convexe donc f admet une dérivée à droite en tout point de $\mathbb{R}$ et on a

$$\forall x, y \in \mathbb{R},\ f(x) + (y - x)f'_d(x) \leq f(y)$$

Posons $m = \mathbb{E}(X)$, alors pour tout $k \in X(\Omega)$ on a :

$$f(m) + (k - m)f'_d(m) \leq f(k)$$

donc

$$f(m)\mathbb{P}(X = k) + (k - m)f'_d(m)\mathbb{P}(X = k) \leq f(k)\mathbb{P}(X = k)$$

Par sommabilité, il vient

$$\sum_{k\in X(\Omega)} f(m)\mathbb{P}(X = k) + \sum_{k\in X(\Omega)} (k - m)\mathbb{P}(X = k)f'_d(m) \leq \sum_{k\in X(\Omega)} f(k)\mathbb{P}(X = k)$$

d'où

$$f(m) \sum_{k\in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = k) + f'_d(m) \sum_{k\in X(\Omega)} (k - m)\mathbb{P}(X = k) \leq \sum_{k\in X(\Omega)} f(k)\mathbb{P}(X = k)$$

Or

$$\sum_{k\in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = k) = 1,$$

$$\sum_{k\in X(\Omega)} (k - \mathbb{E}(X))\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)) = 0,$$

$$\sum_{k\in X(\Omega)} f(k)\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{E}(f(X))$$

donc $f(m) \leq \mathbb{E}(f(X))$.

Corollaire 2.3. Si $f(X)$ et $g(Y)$ admettent des espérances avec X et Y variables indépendantes alors

$$\mathbb{E}(f(X)g(Y)) = \mathbb{E}(f(X))\mathbb{E}(g(Y))$$

Propriété 2.6. Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires discrètes admettant toutes des espérances. Alors

1. La variable $\sum_{i=1}^{n} X_i$ admet une espérance et $\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}(X_i)$.
2. Si les variables sont indépendantes, alors $\prod_{i=1}^{n} X_i$ admet une espérance et $\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}(X_i)$.

Définition 2.2 (Variable centrée)**.** Si X est une variable aléatoire telle que $\mathbb{E}(X) = 0$, on dit que X est une **variable centrée**.

Propriété 2.7. Soit X une variable aléatoire discrète admettant une espérance.

La variable aléatoire $\tilde{X} = X - \mathbb{E}(X)$ est une variable aléatoire discrète centrée appelée la variable aléatoire centrée associée à X.

Définition 2.3 (Espérance d'un n-uplet)**.** Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un n-uplet de variables aléatoires réelles discrètes sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ admettant une espérance, on définit le **vecteur espérance** $\mathbb{E}((X_1, \ldots, X_n))$ du vecteur aléatoire $(X_1, \ldots, X_n)$ par l'égalité

$$\mathbb{E}((X_1, \ldots, X_n)) = (\mathbb{E}(X_1), \ldots, \mathbb{E}(X_n))$$

2.2 Moments

Définition 2.4. Soit X une variable aléatoire réelle discrète et $r \in \mathbb{N}^*$. Si X^r admet une espérance alors on dit que X admet un **moment d'ordre** r qui est le réel

$$m_r(X) = \mathbb{E}(X^r)$$

Remarque 2.2.
- Le moment d'ordre 1 est l'espérance.
- Toutes les variables aléatoires discrètes finies admettent des moments d'ordre r pour tout $r \in \mathbb{N}^*$.

Remarque 2.3. Notons qu'il découle du théorème du transfert

$$\mathbb{E}(X^r) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^r \mathbb{P}(X = x)$$

Propriété 2.8. Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Si X admet un moment d'ordre r alors

1. X admet des moments d'ordre s pour tout $s \in [1, r]$;
2. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, la variable $X + a$ admet un moment d'ordre r.

Démonstration. Si X admet un moment d'ordre r :

1. On a, selon $|x| > 1$ ou non,
$$|x|^s \leq 1 + |x|^r$$
ce qui permet d'établir par comparaison la sommabilité de $(x^s \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.
2. On fait appel à la formule du binôme de Newton $(X + a)^r = \sum_{k=0}^{r} \binom{r}{k} a^k X^{r-k}$.

□

Corollaire 2.4. Si $\mathbb{E}(X^2)$ existe alors $\mathbb{E}(X)$ existe.

2.3 Variance et écart-type

Définition 2.5. Soit X une variable aléatoire admettant un moment d'ordre 2. On appelle **variance** de X le réel :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$$

De plus lorsque $\mathbb{V}(X)$ existe, on appelle **écart-type** de X le réel

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$$

Remarque 2.4.
- Si X n'admet pas d'espérance, X ne peut pas admettre de variance.
- La variance est la moyenne du carré de la distance entre les valeurs de X et la moyenne de X. La variance est donc une mesure de dispersion de X par rapport à $\mathbb{E}(X)$.

Théorème 2.4. Soit X une variable aléatoire admettant un moment d'ordre deux, alors

1. $\mathbb{V}(X) \geq 0$.
2. **Formule de Koenig-Huygens :** $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.
3. $\mathbb{V}(X) = 0$ si et seulement si X est constante presque sûrement.
4. Pour tous réels a et b, $aX + b$ admet une variance et $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X)$.

Démonstration. Soit X une variable aléatoire admettant un moment d'ordre 2.

1. $(X - \mathbb{E}(X))^2$ est une variable positive admettant une espérance, donc $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \geq 0$.
2. Posons $m = \mathbb{E}(X)$. En développant

$$(X - m)^2 = X^2 - 2mX + m^2$$

Par le théorème de transfert

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \left(x^2 - 2mx + m^2\right) \mathbb{P}(X = x) \\
&= \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 \mathbb{P}(X = x) - 2m \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x) + m^2 \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) \\
&= \mathbb{E}(X^2) - 2m^2 + m^2 = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2
\end{aligned}$$

3. $\mathbb{V}(X) = 0$ si et seulement si $\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = 0$, si et seulement si $X - \mathbb{E}(X) = 0$ presque partout.
4. Soit $a, b \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(aX + b) &= \mathbb{E}((aX + b - \mathbb{E}(aX + b))^2) \\
&= \mathbb{E}((aX - a\mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(a^2(X - \mathbb{E}(X))^2) \\
&= a^2\mathbb{V}(X)
\end{aligned}$$

□

Exemple 2.3. Soit X une variable aléatoire discrète avec $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{2^{n+1}}$. Justifier l'existence de la variance de X et la calculer.

La variable X est à valeurs positives et la série $\sum \frac{n^2}{2^{n+1}}$ est convergente. Pour calculer cette somme, exploitons la série entière

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} nx^n = x\left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n\right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$

Redérivons une autre fois

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n^2x^{n-1} = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n\right)' = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

donnant $\mathbb{E}(X^2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^{n+1}} = 3$, puis

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = 2$$

Exemple 2.4 (Loi de Zipf)**.** Soit $s \in]1, +\infty[$. On se donne une variable aléatoire X_s à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ de loi

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(X_s = n) = \frac{n^{-s}}{\zeta(s)}$$

1. Pour quelles valeurs de s, la variable X_s admet une espérance et la calculer.
2. Pour quelles valeurs de s, la variable X_s admet une variance et la calculer.

Démonstration.

1. X_s admet une espérance si, et seulement si, la série $\sum n\mathbb{P}(X_s = n)$ converge, c'est-à-dire si $s > 2$. Auquel cas

$$\mathbb{E}(X_s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)n^{s-1}} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$$

2. X_s admet une variance si, et seulement si, la série $\sum n^2\mathbb{P}(X_s = n)$ converge, c'est-à-dire si $s > 3$. Auquel cas

$$\mathbb{E}(X_s^2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)n^{s-2}} = \frac{\zeta(s-2)}{\zeta(s)}$$

Par la formule de Huygens-Koenig

$$\mathbb{V}(X_s) = \mathbb{E}(X_s^2) - \mathbb{E}(X_s)^2 = \frac{\zeta(s-2)\zeta(s) - \zeta(s-1)^2}{\zeta(s)^2}$$

□

Propriété 2.9 (Variance des lois usuelles)**.** Soit X une variable aléatoire discrète.

1. Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$, alors $\mathbb{V}(X) = pq$.
2. Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n,p)$, alors $\mathbb{V}(X) = npq$.
3. Si $X \hookrightarrow \mathcal{U}([[1,n]])$, alors $\mathbb{V}(X) = \dfrac{n^2-1}{12}$.
4. Si $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, alors $\mathbb{V}(X) = \dfrac{q}{p^2}$.

5. Si $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$, alors $\mathbb{V}(X) = \lambda$.

Définition 2.6. Si X admet un écart-type non nul, la variable $X^* = \dfrac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est appelée la **variable centrée réduite** associée à X.

Théorème 2.5 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)**.** Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ possédant un moment d'ordre 2, alors on a

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

Démonstration. On applique l'inégalité de Markov pour la variable $Y = (X - m)^2$ et $\lambda = \varepsilon^2$. □

2.4 Covariance et coefficient de corrélation linéaire

Propriété 2.10 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** Si les variables X et Y admettent chacune un moment d'ordre 2. Alors XY admet une espérance et

$$\mathbb{E}(XY)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)$$

Il y a égalité si et seulement si $\mathbb{P}(X = 0) = 1$ ou il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(Y = \lambda X) = 1$.

Démonstration. Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a $2|xy| \leq x^2 + y^2$ donc

$$|XY| \leq \frac{1}{2}(X^2 + Y^2)$$

Puisque les variables X^2 et Y^2 admettent une espérance, la variable XY aussi.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Introduisons la variable $Z = (\lambda X + Y)^2 = \lambda^2 X^2 + 2\lambda XY + Y^2$. Par combinaison linéaire, Z admet une espérance et puisque Z est positive

$$\lambda^2 \mathbb{E}(X^2) + 2\lambda \mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}(Y^2) \geq 0$$

Cette identité est vraie pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

— Cas $\mathbb{E}(X^2) > 0$: le trinôme associé au premier membre ne peut posséder deux racines réelles et donc

$$\Delta = 4\mathbb{E}(XY)^2 - 4\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2) \leq 0$$

soit

$$\mathbb{E}(XY)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)$$

En cas d'égalité, soit X est nulle p.p. où il existe $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{E}((\lambda_0 X + Y)^2) = 0$, donc $\lambda_0 X + Y = 0$ p.p.

□

Définition 2.7. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles admettant des moments d'ordre 2.

1. On appelle **covariance** de X et de Y le nombre réel :

$$\mathrm{cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y)))$$

2. On appelle **coefficient de corrélation** de X et Y si $\sigma(X)\sigma(Y) \neq 0$:

$$\rho(X,Y) = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

3. On dit que X et Y sont **non corrélées** si $\operatorname{cov}(X,Y) = 0$.

Propriété 2.11. Soit X, Y, Z des variables aléatoires réelles admettant des moments d'ordre 2 et soit a et b deux réels.

1. $\operatorname{cov}(X,Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.
2. $\operatorname{cov}(X,X) = \mathbb{V}(X)$.
3. $\operatorname{cov}(X,Y) = \operatorname{cov}(Y,X)$.
4. $\operatorname{cov}(aX + bZ, Y) = a\operatorname{cov}(X,Y) + b\operatorname{cov}(Z,Y)$.
5. $\operatorname{cov}(X,Y)^2 \leq \mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y)$.
6. Si $\sigma(X)\sigma(Y) \neq 0$, alors
   (a) $|\rho(X,Y)| \leq 1$.
   (b) $\rho(X,Y) = 1 \iff \exists \alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $Y = \alpha X$ presque partout.
   (c) $\rho(X,Y) = -1 \iff \exists \alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $Y = -\alpha X$ presque partout.

Démonstration. Soit X, Y, Z des variables aléatoires réelles discrètes admettant des moments d'ordre 2 et soit a et b deux réels.

1. Calcul.
2. Formule de Huygens ou de Koenig.
3. Facile.
4. Conséquence de la linéarité de l'espérance.
5. Inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée aux variables $\tilde{X} = X - \mathbb{E}(X)$ et $\tilde{Y} = Y - \mathbb{E}(Y)$.
6. a) De 5. de la propriété précédente, on obtient $|\rho(X,Y)| \leq 1$.
7. b) $\rho(X,Y) = 1$ donne $\mathbb{E}(\tilde{X}\tilde{Y}) = \sqrt{\mathbb{E}(\tilde{X}^2)}\sqrt{\mathbb{E}(\tilde{Y}^2)}$. Or $\tilde{X}$ et $\tilde{Y}$ ne sont pas nulles presque sûrement car $\mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y) \neq 0$, alors il existe $a \in \mathbb{R}^*$ tel que $\tilde{Y} = a\tilde{X}$.

   D'autre part en remplaçant Y par aX dans $\mathbb{E}(\tilde{X}\tilde{Y}) = \sqrt{\mathbb{E}(\tilde{X}^2)}\sqrt{\mathbb{E}(\tilde{Y}^2)}$, on obtient $a = |a|$, donc $a \in \mathbb{R}_+$.
   Inversement $\tilde{Y} = a\tilde{X}$, avec $a \in \mathbb{R}^*$, donne

$$\rho(X,Y) = \frac{\mathbb{E}(\tilde{X}\tilde{Y})}{\sqrt{\mathbb{E}(\tilde{X}^2)}\sqrt{\mathbb{E}(\tilde{Y}^2)}} = \frac{a\mathbb{E}(\tilde{X}^2)}{|a|\sqrt{\mathbb{E}(\tilde{X}^2)}\sqrt{\mathbb{E}(\tilde{X}^2)}} = 1$$

   Finalement $\tilde{Y} = a\tilde{X}$ p.p. équivaut à $Y = aX + \beta$ presque sûrement, avec $\beta = \mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X)$.
8. c) Analogique.

□

Remarque 2.5. 1. La première assertion de la propriété est utilisée le plus souvent pour calculer la covariance.

2. Si X et Y sont indépendantes alors elles sont non corrélées $\operatorname{cov}(X,Y)=0$.
3. Si $\operatorname{cov}(X,Y)\neq 0$, alors X et Y ne sont pas indépendantes.

Attention 2.1. Deux variables aléatoires réelles indépendantes sont non corrélées mais la réciproque est en général fausse.

Exemple 2.5. Soit X suivant une loi uniforme sur $\{-1,0,1\}$, on pose $Y=X^2$. Montrer que X et Y sont non corrélées, et l'indépendance ?

On a $Y(\Omega)=\{0,1\}$ avec $[Y=1]=[X=-1]\cup[X=1]$, ainsi, par le théorème du transfert

$$\mathbb{E}(XY)=\mathbb{P}(X=1,Y=1)-\mathbb{P}(X=-1,Y=1)=\mathbb{P}(X=1)-\mathbb{P}(X=-1)=0$$

et $\mathbb{E}(X)=0$, alors $\operatorname{cov}(X,Y)=0$. Donc les variables ne sont pas corrélées.

D'autre part $\mathbb{P}(X=1,Y=1)=\mathbb{P}(X=1)=\frac{1}{3}$ et $\mathbb{P}(Y=1)=\frac{2}{3}$, donc $\mathbb{P}(X=1,Y=1)\neq\mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=1)$.

Propriété 2.12 (Variance de la somme de deux variables)**.** Soit (X,Y) un couple aléatoire discret tel que X et Y ont une variance,

$$\mathbb{V}(X+Y)=\mathbb{V}(X)+\mathbb{V}(Y)+2\operatorname{cov}(X,Y)$$

Si de plus X et Y sont indépendantes, alors $\mathbb{V}(X+Y)=\mathbb{V}(X)+\mathbb{V}(Y)$.

Démonstration. L'existence de $\mathbb{V}(X+Y)$ est justifiée car $\mathbb{E}(XY)$ existe avec Cauchy-Schwarz et donc le moment d'ordre deux existe pour $X+Y$, donc la variance.

$$\mathbb{E}((X+Y)^2)=\mathbb{E}(X^2)+\mathbb{E}(Y^2)+2\mathbb{E}(XY)$$

et

$$(\mathbb{E}(X+Y))^2=\mathbb{E}(X)^2+\mathbb{E}(Y)^2+2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Par différence et formule de Koenig-Huygens, on obtient le résultat. □

Exemple 2.6. Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes et de même loi admettant une variance σ^2. Calculer l'espérance de la variable aléatoire définie par

$$Y=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1}(X_k-\overline{X}_n)^2$$

Les variables $X_k-\overline{X}_n$ sont centrées puisque X_k et $\overline{X}_n$ ont la même espérance. Par suite l'espérance de $(X_k-\overline{X}_n)^2$ est égale à la variance $\mathbb{V}(X_k-\overline{X}_n)$, soit à $\mathbb{V}(X_k)+\mathbb{V}(\overline{X}_n)=2\sigma^2$ par indépendance de X_k et de $\overline{X}_n$. Par suite l'espérance demandée est $\mathbb{E}(Y)=2\sigma^2$.

Propriété 2.13 (Variance d'une somme)**.** Soit $(X_1,\dots,X_n)$ un vecteur de n variables aléatoires discrètes admettant des moments d'ordre 2, alors $\sum_{i=1}^n X_i$ admet une variance et on a

$$\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)=\sum_{i=1}^n\mathbb{V}(X_i)+2\sum_{1\leq i<j\leq n}\operatorname{cov}(X_i,X_j)$$

Si de plus les variables sont indépendantes, alors $\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)=\sum_{i=1}^n\mathbb{V}(X_i)$.

Exemple 2.7. Soit X une variable aléatoire discrète suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$. On interprète X comme la somme de n variables aléatoires indépendantes X_i suivant une loi de Bernoulli de paramètre p. Donc

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

avec $\forall i \in [[1,n]]$, $X_i \sim \mathcal{B}(1,p)$, d'où $\mathbb{E}(X) = np$ et $\mathbb{V}(X) = npq$ par indépendance des X_i.

Remarque 2.6.

Terminologie probabiliste	Terminologie euclidienne
Covariance cov	Produit scalaire $\langle \cdot \vert \cdot \rangle$
Variance $\mathbb{V}$	Norme au carré $\Vert \cdot \Vert_2^2$
Écart type σ	Norme $\Vert \cdot \Vert_2$
Non corrélation	Orthogonalité
Variable aléatoire nulle presque sûrement	Vecteur nul

2.5 Loi faible des grands nombres

Théorème 2.6 (Loi faible des grands nombres)**.** Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, de même loi, possédant une espérance m et une variance σ^2. Alors pour tout $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

avec $S_n = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i$.

Démonstration. On a $\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = m$ et puisque les variables sont indépendantes, alors $\mathbb{V}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{\sigma^2}{n}$. On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et on obtient

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

□

3 Fonctions génératrices

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. La série entière $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X = n) z^n$ converge pour $z_0 = 1$, donc, d'après le lemme d'Abel, elle est de rayon de convergence $R_X \geq 1$.

Définition 3.1. On définit sa **fonction génératrice** G_X par

$$\forall s \in [-1,1], \quad G_X(s) = \mathbb{E}(s^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) s^k$$

Remarque 3.1. Si X ne prend qu'un nombre fini de valeurs, G_X est un polynôme en s, elle est donc définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Exemple 3.1 (X suit la loi de Bernoulli)**.** Si X suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(1,p)$, alors

$$G_X(t) = 1 - p + pt$$

Exemple 3.2 (X suit la loi binomiale)**.** Si X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} t^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (1-p+pt)^n \end{aligned}$$

Exemple 3.3 (X suit la loi de Poisson)**.** Si X suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n \lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \\ &= e^{\lambda(t-1)} \end{aligned}$$

Exemple 3.4 (X suit la loi géométrique)**.** Si X suit la loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0,1[$, alors $\forall t \in \left]-\frac{1}{q}, \frac{1}{q}\right[$:

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} t^n q^{n-1} p \\ &= \frac{tp}{1-qt} \end{aligned}$$

Propriété 3.1 (Caractérisation d'une loi par sa fonction génératrice)**.** Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et G_X sa fonction génératrice, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

Démonstration. G_X est la somme d'une série entière de rayon $R \geq 1$. □

Propriété 3.2. Les assertions suivantes sont équivalentes

1. X admet une espérance.
2. G_X est dérivable en 1.

Dans un tel cas $\mathbb{E}(X) = G'_X(1)$.

Démonstration. $1 \Rightarrow 2$ Si X admet une espérance, alors la série $\sum_{n\geq 0} n\mathbb{P}(X=n)$ converge. Les deux séries $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X=n)t^n$ et $\sum_{n\geq 1} n\mathbb{P}(X=n)t^{n-1}$ sont alors normalement convergentes sur $[-1,1]$, donc G_X est dérivable en 1 de dérivée $G'_X(1) = \mathbb{E}(X)$.

$1 \Leftarrow 2$ Supposons que G_X est dérivable en 1. Le taux d'accroissement

$$\frac{G_X(t) - G_X(1)}{t-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n - 1}{t-1} \mathbb{P}(X=n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n-1} t^k \mathbb{P}(X=n)$$

admet une limite finie quand $t \to 1^-$.

Soit $N \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N} n\mathbb{P}(X=n) &= \lim_{t\to 1^-} \sum_{n=1}^{N}\sum_{k=0}^{n-1} t^k \mathbb{P}(X=n) \\ &\leq \lim_{t\to 1^-} \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n-1} t^k \mathbb{P}(X=n) = G'_X(1)\end{aligned}$$

La série $\sum_{n\geq 1} n\mathbb{P}(X=n)$ est donc convergente car c'est une série à termes positifs aux sommes partielles majorées.

□

Propriété 3.3. Les assertions suivantes sont équivalentes

1. X admet un moment d'ordre 2.
2. G_X est deux fois dérivable en 1.

Auquel cas $\mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$.

Démonstration.$1 \Rightarrow 2$ Si X admet un moment d'ordre 2, il y a convergence de la série $\sum n^2\mathbb{P}(X=n)$ mais aussi de la série $\sum n(n-1)\mathbb{P}(X=n)$. Les trois séries $\sum \mathbb{P}(X=n)t^n$, $\sum n\mathbb{P}(X=n)t^{n-1}$ et $\sum n(n-1)\mathbb{P}(X=n)t^n$ sont alors normalement convergentes sur $[-1,1]$, donc G_X est deux fois dérivable en 1 de dérivée première $G'_X(1) = \mathbb{E}(X)$ et de dérivée seconde

$$G''_X(1) = \mathbb{E}(X(X-1)) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)$$

Soit $\mathbb{E}(X^2) = G''_X(1) + G'_X(1)$. Par la formule de Huygens, on obtient

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$$

$1 \Leftarrow 2$ Supposons que G_X deux fois dérivable en 1. La fonction G_X est dérivable en 1, donc X admet une espérance. On sait de plus l'expression de $G'_X(t)$ sur $[-1,1]$:

$$G'_X(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\mathbb{P}(X=n)t^{n-1}$$

$$\frac{G'_X(t) - G'_X(1)}{t-1} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{t^{n-1}-1}{t-1}\mathbb{P}(X=n) = \sum_{n=2}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n-2} t^k\mathbb{P}(X=n)$$

admet une limite finie quand $t \to 1^-$.
Soit $N \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{N} n(n-1)\mathbb{P}(X=n) &= \lim_{t\to 1^-} \sum_{n=2}^{N}\sum_{k=0}^{n-2} t^k \mathbb{P}(X=n) \\ &\leq \lim_{t\to 1^-} \sum_{n=2}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n-2} t^k \mathbb{P}(X=n) = G''_X(1)\end{aligned}$$

La série $\sum_{n\geq 2} n(n-1)\mathbb{P}(X=n)$ est donc convergente car c'est une série à termes positifs aux sommes partielles majorées.
Or la série $\sum_{n\geq 2} n(n-1)\mathbb{P}(X=n)$ converge, alors $\sum_{n\geq 0} n^2\mathbb{P}(X=n)$ converge, c'est-à-dire, la variable X admet un moment d'ordre 2.

□

Exemple 3.5. Retrouver les variances des lois usuelles.

Propriété 3.4. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ de fonctions génératrices respectives G_X et G_Y. Alors

$$G_{X+Y} = G_X \times G_Y$$

Démonstration. Comme X et Y sont indépendantes,

$$G_{X+Y}(s) = \mathbb{E}(s^{X+Y}) = \mathbb{E}(s^X s^Y) = \mathbb{E}(s^X)\mathbb{E}(s^Y) = G_X(s) \times G_Y(s)$$

□

Exemple 3.6. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois de Poisson de paramètres respectifs $\lambda > 0$ et $\mu > 0$. Déterminer, en calculant sa fonction génératrice, la loi de $X + Y$.

On sait que $\forall s \in \mathbb{R}$, on a $G_X(s) = e^{\lambda(s-1)}$ et $G_Y(s) = e^{\mu(s-1)}$. L'indépendance donne

$$\forall s \in \mathbb{R}, \quad G_{X+Y}(s) = G_X(s)G_Y(s) = e^{(\lambda+\mu)(s-1)}$$

On conclut ainsi la loi de la somme :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X + Y = n) = \frac{G_{X+Y}^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!} e^{-(\lambda+\mu)}$$

Propriété 3.5. Si $X_1, \ldots, X_n$ sont des variables aléatoires discrètes indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. On note $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, alors

$$G_{S_n} = \prod_{k=1}^n G_{X_k}$$